

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

Trabajo Práctico N°1

Integrantes:

Nombre y Apellido – Legajo

Nombre y Apellido – Legajo

Nombre y Apellido – Legajo

Curso: 3R_X

Grupo: XX

Docente: —

Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Ejercicio 1	2
2.1. a) Conjunto de ceros $S: f(z) = 0$	2
2.2. b) Demostración de que S es un conjunto con infinitos ceros sobre S_1 y S_2	2
2.3. c) Módulos y argumentos de $S_1 = S \cap \{t e^{-j\pi/4} : t \in R\}$	4
2.4. d) Módulos y argumentos de $S_2 = S \cap \{t j e^{-j\pi/4} : t \in R\}$	4
3. Ejercicio 2	5
3.1. a) Despejar $w = f(z)$ y calcular $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$	5
3.2. b) Forma rectangular $f(z) = u(x, y) + j v(x, y)$	5
3.3. c) Mapeo de la región $ z - 4 \leq 1$ mediante $w = f(z)$	5
4. Ejercicio 3	6
4.1. b) Ecuación cuadrática: $3z^2 + (2 - 3j)z - 1 - 3j = 0$	6
4.2. c) Factorización de $4z^2 + 12z + 34$ sabiendo que $z_1 = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j$	8

1. Introducción

2. Ejercicio 1

Se considera la función en variable compleja:

$$f(z) = \sin(e^{j\pi/2} \cdot z^2)$$

2.1. a) Conjunto de ceros S : $f(z) = 0$

$$\begin{aligned}\sin(e^{j\pi/2} \cdot z^2) &= 0 \\ \Rightarrow e^{j\pi/2} \cdot z^2 &= n\pi, \quad n \in Z \\ \Rightarrow z^2 &= n\pi \cdot e^{-j\pi/2} \\ \Rightarrow z &= \sqrt{n\pi} \cdot e^{-j\pi/4}, \quad \forall n \in Z\end{aligned}$$

Escribiendo $z = x + jy$ con $z = \text{Re}(z) + j \text{Im}(z)$:

$$\begin{cases} x = \sqrt{n\pi} \cdot \cos(-\frac{\pi}{4}) \\ y = \sqrt{n\pi} \cdot \sin(-\frac{\pi}{4}) \end{cases} \Rightarrow \sqrt{n\pi} \in R$$

2.2. b) Demostración de que S es un conjunto con infinitos ceros sobre S_1 y S_2

Se definen las rectas paramétricas:

$$S_1 = \{t e^{-j\pi/4} : t \in R\}, \quad S_2 = \{t j e^{-j\pi/4} : t \in R\}$$

Análisis del Conjunto S_1 :

$$t \cdot e^{-j\pi/4} = t [\cos(-\frac{\pi}{4}) + j \sin(-\frac{\pi}{4})] = t \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + j t \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Sea $z = x + jy$, entonces por analogía:

$$x = t \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \quad y = t \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow x = -y, \quad \forall t \in R$$

Sabiendo que el modelo de una recta es $y = ax + b$, por analogía se trata de una recta de pendiente $a = -1$ y ordenada al origen $b = 0$.

Análisis del Conjunto S_2 :

$$\begin{aligned}
t \cdot j \cdot e^{-j\pi/4} &= t \cdot j \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - t \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \\
&= t \cdot j \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - t \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = t \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + j \left[-t \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]
\end{aligned}$$

Por analogía: $-x = y$, es decir, recta de pendiente $a = -1$ y ordenada al origen $b = 0$.

Verificación de que los ceros de S caen sobre S_1 :

Sea $z = t \cdot j \cdot e^{-j\pi/4}$:

$$\begin{aligned}
z^2 &= t^2 \cdot e^{-j\pi/2} = t^2 \cdot (-j) \\
\Rightarrow jz^2 &= t^2
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación de ceros: $e^{j\pi/2} \cdot z^2 = t^2$, luego:

$$\sin(t^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad t^2 = \sqrt{n\pi} \quad (\text{discreto})$$

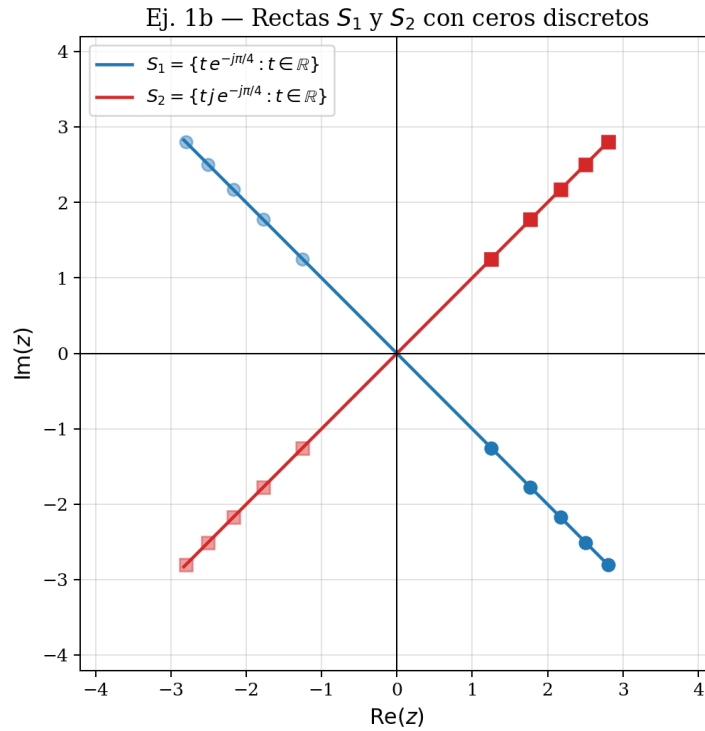
Verificación de que los ceros de S caen sobre S_2 :

Sea $z = t \cdot j \cdot e^{-j\pi/4}$:

$$\begin{aligned}
z^2 &= t^2 \cdot j^2 \cdot e^{-j\pi/2} = t^2 \cdot (-1) \cdot (-j) = t^2 \cdot j \\
\Rightarrow e^{j\pi/2} \cdot z^2 &= -t^2
\end{aligned}$$

Luego:

$$\sin(-t^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad -t^2 = \sqrt{n\pi} \quad (\text{discreto})$$



2.3. c) Módulos y argumentos de $S_1 = S \cap \{t e^{-j\pi/4} : t \in R\}$

Para $z = t \cdot e^{-j\pi/4}$, los elementos del conjunto discreto son:

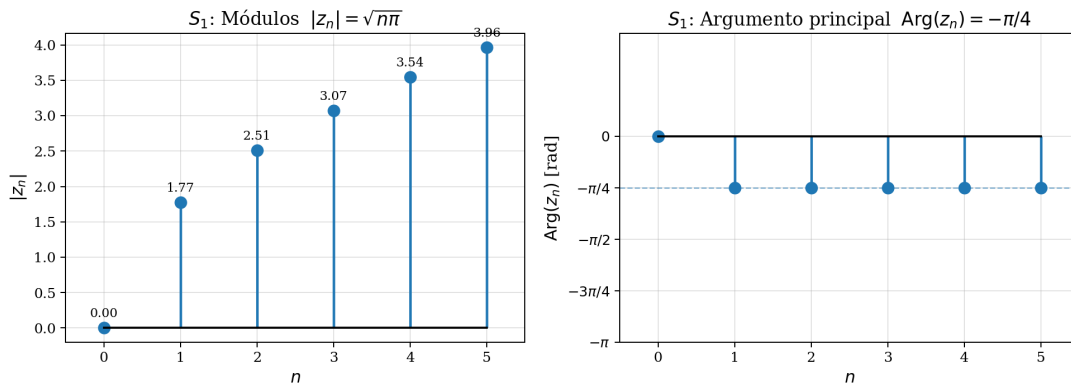
$$t = 1 \Rightarrow z = 1 \cdot e^{-j\pi/4} \quad |z| = 1, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{4}$$

$$t = 2 \Rightarrow z = 2 \cdot e^{-j\pi/4} \quad |z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{4}$$

En general:

$$|z| = t, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{4}$$

Ejercicio 1c – S_1 discreto



2.4. d) Módulos y argumentos de $S_2 = S \cap \{t j e^{-j\pi/4} : t \in R\}$

Para $z = t \cdot j \cdot e^{-j\pi/4}$:

$$j \cdot e^{-j\pi/4} = e^{j\pi/2} \cdot e^{-j\pi/4} = e^{j(\pi/2 - \pi/4)} = e^{j\pi/4}$$

Entonces $z = t \cdot e^{j\pi/4}$, y los elementos son:

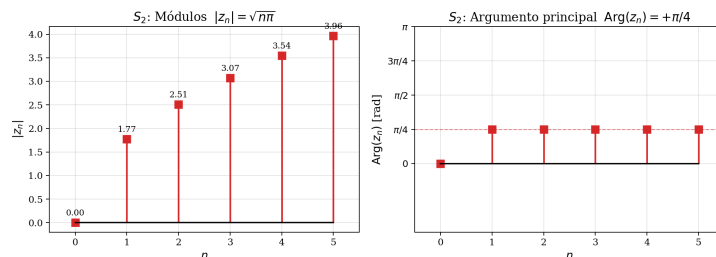
$$t = 1 \Rightarrow z = e^{j\pi/4} \quad |z| = 1, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$$

$$t = 2 \Rightarrow z = 2 e^{j\pi/4} \quad |z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$$

En general:

$$|z| = t, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$$

Ejercicio 1d – S_2 discreto



3. Ejercicio 2

Se considera la relación entre variables complejas $z, w \in \mathbb{C}$:

$$z = \frac{4w + 8}{w - 1}$$

3.1. a) Despejar $w = f(z)$ y calcular $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$

$$z(w - 1) = 4w + 8$$

$$zw - z = 4w + 8$$

$$zw - 4w = z + 8$$

$$w(z - 4) = z + 8$$

$$w = f(z) = \frac{z + 8}{z - 4}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z + 8}{z - 4} = 1$$

3.2. b) Forma rectangular $f(z) = u(x, y) + j v(x, y)$

Sea $z = x + jy$:

$$f(z) = \frac{(x + jy) + 8}{(x + jy) - 4} = \frac{(x + 8) + jy}{(x - 4) + jy}$$

Multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$f(z) = \frac{[(x + 8) + jy][(x - 4) - jy]}{(x - 4)^2 + y^2}$$

$$u(x, y) = \frac{(x + 8)(x - 4) + y^2}{(x - 4)^2 + y^2}$$

$$v(x, y) = \frac{y(x - 4) - y(x + 8)}{(x - 4)^2 + y^2} = \frac{-12y}{(x - 4)^2 + y^2}$$

3.3. c) Mapeo de la región $|z - 4| \leq 1$ mediante $w = f(z)$

Región en el plano Z : disco centrado en $z_0 = 4$, radio $r = 1$.

Obtención de la región imagen en el plano W :

Se parte de:

$$|z - 4| \leq 1$$

A partir de $w = \frac{z + 8}{z - 4}$, se despeja $z - 4$:

$$z - 4 = \frac{12}{w - 1}$$

Verificación: $z-4 = [(z+8)/w]$ se deduce de $z-4 = 4w+8 - 4(w-1)/(w-1) = 12/(w-1)$

Entonces:

$$|z-4| = \frac{12}{|w-1|} \leq 1$$

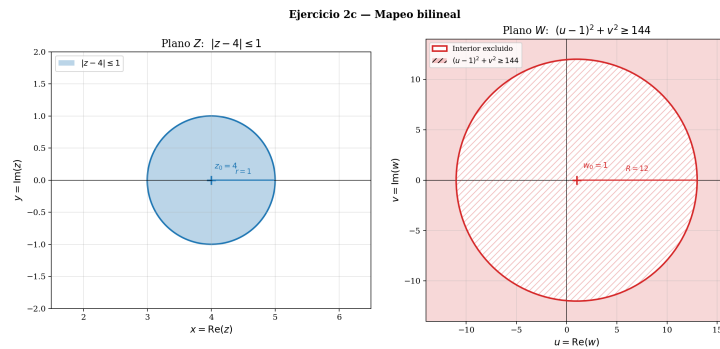
$$\frac{12}{|w-1|} \leq 1 \Rightarrow 12 \leq |w-1|$$

Escribiendo $w = u + jv$:

$$\frac{12}{\sqrt{(u-1)^2 + v^2}} \leq 1 \Rightarrow 12 \leq \sqrt{(u-1)^2 + v^2} \Rightarrow 144 \leq (u-1)^2 + v^2$$

$$(u-1)^2 + v^2 \geq 144$$

Conclusión: El disco $|z-4| \leq 1$ se mapea al *exterior* del disco centrado en $w_0 = 1$ con radio $R = 12$ en el plano W .



4. Ejercicio 3

4.1. b) Ecuación cuadrática: $3z^2 + (2-3j)z - 1-3j = 0$

Se divide por 3:

$$z^2 + \left(\frac{2}{3} - j\right)z - \frac{1}{3} - j = 0$$

Aplicando la fórmula cuadrática $z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ con $a = 3$, $b = (2-3j)$, $c = (-1-3j)$:

$$z = \frac{-\left(\frac{2}{3} - j\right) \pm \sqrt{\left(\frac{2}{3} - j\right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{3} - j\right)}}{2}$$

Cálculo del discriminante:

$$\left(\frac{2}{3} - j\right)^2 = \frac{4}{9} - \frac{4j}{3} - 1 = -\frac{5}{9} - \frac{4j}{3}$$

$$-4 \left(-\frac{1}{3} - j \right) = \frac{4}{3} + 4j$$

$$\Delta = -\frac{5}{9} - \frac{4j}{3} + \frac{4}{3} + 4j = \left(-\frac{5}{9} + \frac{12}{9} \right) + j \left(-\frac{4}{3} + 4 \right) = \frac{7}{9} + j \frac{8}{3}$$

Conversión a forma polar de $\Delta = \frac{7}{9} + j \frac{8}{3}$:

Cálculo del discriminante:

$$\left(\frac{2}{3} - j \right)^2 = \frac{4}{9} - \frac{4j}{3} - 1 = -\frac{5}{9} - \frac{4j}{3}$$

$$-4 \left(-\frac{1}{3} - j \right) = \frac{4}{3} + 4j$$

$$\Delta = -\frac{5}{9} - \frac{4j}{3} + \frac{4}{3} + 4j = \left(-\frac{5}{9} + \frac{12}{9} \right) + j \left(-\frac{4}{3} + 4 \right) = \frac{7}{9} + j \frac{8}{3}$$

Conversión a forma polar de $\Delta = \frac{7}{9} + j \frac{8}{3}$:

$$|\Delta| = \sqrt{\left(\frac{7}{9} \right)^2 + \left(\frac{8}{3} \right)^2} = \sqrt{\frac{49}{81} + \frac{576}{81}} = \sqrt{\frac{625}{81}} = \frac{25}{9}$$

$$\theta_{\Delta} = \arctan\left(\frac{8/3}{7/9}\right) = \arctan\left(\frac{24}{7}\right) \approx 1,2870 \text{ rad}$$

Raíz cuadrada del discriminante $\sqrt{\Delta}$:

$$|\sqrt{\Delta}| = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$$

$$\theta_{\sqrt{\Delta}} = \frac{\theta_{\Delta}}{2} \approx 0,6435 \text{ rad}$$

Verificando en forma rectangular:

$$\sqrt{\Delta} = \frac{5}{3} e^{j0,6435} = \frac{5}{3} \cos(0,6435) + j \frac{5}{3} \sin(0,6435) = \frac{4}{3} + j$$

Soluciones:

$$z = \frac{-\left(\frac{2}{3} - j\right) \pm \left(\frac{4}{3} + j\right)}{2}$$

$$z_1 = \frac{\left(-\frac{2}{3} + j\right) + \left(\frac{4}{3} + j\right)}{2} = \frac{\frac{2}{3} + 2j}{2} = \frac{1}{3} + j$$

$$z_2 = \frac{\left(-\frac{2}{3} + j\right) - \left(\frac{4}{3} + j\right)}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

4.2. c) Factorización de $4z^2 + 12z + 34$ sabiendo que $z_1 = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j$

Verificación de que z_1 es raíz:

$$\begin{aligned} 4\left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j\right)^2 + 12\left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j\right) + 34 &= (-16 - 30j) + (-18 + 30j) + 34 \\ &= -34 + 34 = 0 \end{aligned}$$

Como los coeficientes del polinomio son reales, el conjugado también es raíz:

$$z_2 = \overline{z_1} = -\frac{3}{2} - \frac{5}{2}j$$

Factorización:

Conocidas ambas raíces, se escribe:

$$4z^2 + 12z + 34 = 4(z - z_1)(z - z_2) = 4\left(z + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j\right)\left(z + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}j\right)$$

Verificación por producto directo:

Dividiendo por 4 a ambos lados:

$$z^2 + 3z + \frac{17}{2} = \left(z + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j\right)\left(z + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}j\right)$$

Desarrollando el producto (diferencia de cuadrados: $(a - b)(a + b) = a^2 + b^2$ con $a = z + \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{2}j$):

$$\begin{aligned} \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}j\right)^2 &= z^2 + 3z + \frac{9}{4} - \left(-\frac{25}{4}\right) \\ &= z^2 + 3z + \frac{9}{4} + \frac{25}{4} \\ &= z^2 + 3z + \frac{34}{4} \\ &= z^2 + 3z + \frac{17}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización queda:

$$\boxed{4z^2 + 12z + 34 = 4\left(z + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j\right)\left(z + \frac{3}{2} + \frac{5}{2}j\right)}$$